

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 81r à 84v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 81R – LA MATRICE DE LOGIQUE HYDROSTATIQUE / LE RÉSEAU DE PORTES

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Architecture dense composée de cellules interconnectées par des canaux croisés. Chaque intersection agit comme un commutateur binaire dépendant de la pression arrivant des deux branches.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Codage matriciel strict : le texte est organisé en blocs de 2x2 mots, où chaque bloc représente l'état logique d'une intersection, modulé par les opérateurs **or** / **ar**.

Équation Physique : Fonction logique NON-ET (NAND). La pression de sortie est nulle seulement si les deux entrées de pression sont simultanément actives (surpression).

FOLIO 81V – LE BUFFER DE MÉMOIRE FLUIDE / LA LIGNE À RETARD

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Une série de boucles en méandre de longueur croissante ralentit le passage du flux. Le temps nécessaire pour parcourir la boucle sert de base de temps pour le signal.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Répétition de séquences textuelles de longueur précise, où le nombre de caractères est proportionnel au retard temporel introduit par le méandre géométrique associé.

Équation Physique : Retard temporel de propagation. Le signal de pression est retardé par le volume mort des boucles, permettant une synchronisation séquentielle des opérations.

FOLIO 82R – LE COMPAREUR DE PRESSION / LA BALANCE DE FLUX

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Deux membranes opposées luttent pour déplacer un curseur central. Le curseur indique quel flux possède la pression la plus élevée par sa position sur une échelle graduée.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Syntaxe en opposition : deux colonnes de texte se font face, utilisant des glyphes de valeur contrastée (*y-* vs *qok-*) pour matérialiser la différence de potentiel.

Équation Physique : Soustraction logique. La sortie est proportionnelle à la différence entre les deux pressions d'entrée, permettant un traitement analogique des valeurs.

FOLIO 82V – LE MULTIPLICATEUR PAR INDUCTION / LE CONVERTISSEUR DE RAPPORT

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La pression d'entrée agit sur une surface de section variable. Le déplacement résultant est proportionnel au produit des deux entrées appliquées au système.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Concentration syntaxique : les triplets de mots fusionnent selon une progression géométrique (1, 2, 4, 8) marquant l'amplification du signal par les opérateurs *shey*.

Équation Physique : Multiplicateur analogique. La sortie est le produit des pressions P_{in1} et P_{in2} , réalisé par couplage mécanique direct des surfaces actives.

FOLIO 83R – LE REGISTRE DE DÉCALAGE / LA MÉMOIRE VIVE FLUIDE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Une série de chambres de stockage disposées en ligne, capables de transmettre leur état de pression à la chambre suivante par une impulsion de commande globale.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Syntaxe séquentielle : une même structure textuelle se décale d'un bloc vers la droite à chaque nouvelle ligne, mimant le transfert de données d'un registre à l'autre.

Équation Physique : Stockage d'états binaires. Chaque chambre maintient une pression haute ou basse, représentant un bit d'information stocké de façon stable.

FOLIO 83V – L'UNITÉ ARITHMÉTIQUE / LE SOMMATEUR PRESSIONNEL

- **Le Cas d'Étude du Dessin :**

Sommation géométrique des pressions dans une chambre commune dont le volume se dilate proportionnellement à la somme des entrées de fluide.

- **La Régulation Textuelle (Syntaxe) :**

Fusion des séquences textuelles en une séquence unique et élargie : les mots courts des entrées se combinent pour former de longs mots complexes signifiant le résultat.

Équation Physique : Additionneur analogique. La pression totale $P_{out} = \sum P_{in_i}$ est obtenue par addition directe des flux dans une chambre de volume défini.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte